Laborator 1: Algoritmet

Programim në gjuhën C

Alion Emini

kurseinformatike.com

Përmbajtja

1. Hyrja
2. Ushtrimi 1
   - (a) Produkti $P = \prod_{k=1}^{n}(k^2 + 3k + 1)$
   - (b) Shuma alternuese $S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \cdots + \frac{1}{n}$
3. Ushtrimi 2
4. Ushtrimi 3
5. Ushtrimi 4
6. Ushtrimi 5

Përmbajtja

1. Hyrja
2. Ushtrimi 1
3. Ushtrimi 2
4. Ushtrimi 3
5. Ushtrimi 4
6. Ushtrimi 5

Qëllimi i laboratorit

Qëllimi i këtij laboratori është që hap pas hapi të kalosh nga një *përshkrim me fjalë* ose një *formulë* në një **algoritëm konkret**: me **pseudokod**, me **flowchart** dhe (më vonë) me **program në C**.

Situatat që do hasësh në ushtrime:

- llogaritje me shprehje të tipit $\sum$ dhe $\prod$;
- përsëritje të një grupi hapash (cikel me numërim);
- përdorimi i variablave akumuluese (mbledhje, produkte, total TVSH, saldo kursimi);
- përdorimi i **kushtit** (`if`) për të zgjedhur përqindje ose formula të ndryshme;
- punë me përqindje dhe interesa (bankë, TVSH, norma vjetore/mujore);
- konvertime të thjeshta nga njësi në njësi (p.sh. minuta $\rightarrow$ vite dhe ditë).

Ide kyçe që përsëriten

1. **Cikli me numërues:** `Për k = 1 deri në n` ose `Përderisa k <= n`.
2. **Variabla akumuluese:** S për shuma, P për produkte, `total_tax`, `saldo`.
3. **Kushti (if):** formula rastit (p.sh. k tek/çift).
4. **Përqindje & norma:**
   - $r = \texttt{r_percent}/100$
   - $r_{\text{mujor}} = r/12$
   - $\textit{vlera} \cdot \textit{norma}$
5. **Konvertime njësish:** p.sh. 60 min = 1 orë, 24 orë = 1 ditë, 365 ditë = 1 vit.

Si punojmë në çdo ushtrim

Fillimisht shpjegojmë idenë; pastaj **pseudokodin**; pastaj **flowchart**-in; në disa raste edhe **kodin në C**. Të tria thonë të *njëjtën gjë*.

Përmbajtja

1. Hyrja
2. Ushtrimi 1
   - (a) Produkti $P = \prod_{k=1}^{n}(k^2 + 3k + 1)$
   - (b) Shuma alternuese $S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \cdots + \frac{1}{n}$
3. Ushtrimi 2
4. Ushtrimi 3
5. Ushtrimi 4
6. Ushtrimi 5

Përmbajtja

1. Hyrja
2. Ushtrimi 1
   - (a) Produkti $P = \prod_{k=1}^{n}(k^2 + 3k + 1)$
   - (b) Shuma alternuese $S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \cdots + \frac{1}{n}$
3. Ushtrimi 2
4. Ushtrimi 3
5. Ushtrimi 4
6. Ushtrimi 5

Si të lexosh $\prod$

$$P = \prod_{k=1}^{n} (k^2 + 3k + 1) = (1^2 + 3 \cdot 1 + 1) \cdot (2^2 + 3 \cdot 2 + 1) \cdots (n^2 + 3n + 1).$$

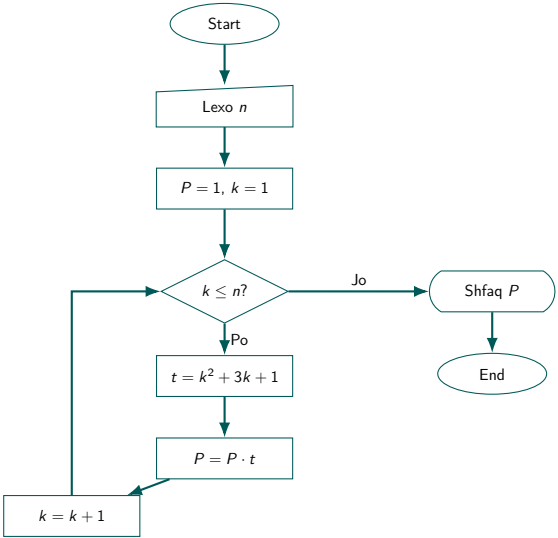
Cikli ynë:

- fillo me $P = 1$;
- për $k = 1, 2, \ldots, n$: llogarit termën t, përditëso $P \leftarrow P \cdot t$.

Pseudokod — Produkti P

```
Start
Lexo n
P = 1 // Produkti fillestar
k = 1
Përderisa k <= n bëj
    t = k * k + 3 * k + 1
    P = P * t
    k = k + 1
FundPërderisa
Shfaq "Vlera e produktit P është:", P
End
```

Flowchart — Produkti P



Kontroll manual — $n = 4$

k	$t = k^2 + 3k + 1$	P pas përditësimit
–	–	$P = 1$ (fillimi)
1	5	$1 \cdot 5 = 5$
2	11	$5 \cdot 11 = 55$
3	19	$55 \cdot 19 = 1045$
4	29	$1045 \cdot 29 = 30305$

Pra, për $n = 4$ del $P = 30305$.

Përmbajtja

1 Hyrja

2 Ushtrimi 1
- (a) Produkti $P = \prod_{k=1}^{n}(k^2 + 3k + 1)$
- (b) Shuma alternuese $S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \cdots + \frac{1}{n}$

3 Ushtrimi 2

4 Ushtrimi 3

5 Ushtrimi 4

6 Ushtrimi 5

Si të lexosh shumën alternuese

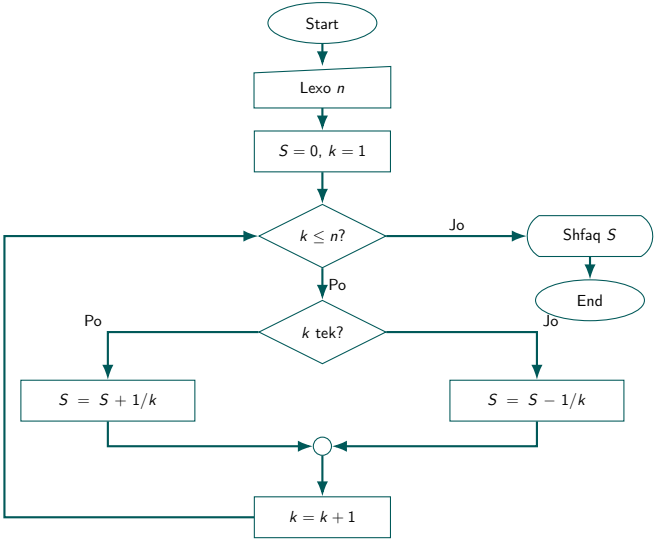
$$S = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k+1} \cdot \frac{1}{k}$$

Shenjë + kur k është **tek**, - kur k është **çift**. Kontrolli i tek/çift: $k \bmod 2 = 1$ (tek), $k \bmod 2 = 0$ (çift).

Pseudokod — Shuma alternuese S

```
Start
Lexo n
S = 0
k = 1
Përderisa k <= n bëj
    Nëse k është tek atëherë
        S = S + 1 / k
    Përndryshe
        S = S - 1 / k
    FundNese
    k = k + 1
FundPërderisa
Shfaq "Vlera e shumës S është:", S
End
```

Flowchart — Shuma alternuese S



Kontroll manual — $n = 6$

k	Termi i shtuar	S pas përditësimit
–	–	$S = 0$
1	$+1$	1
2	$-1/2$	0.5
3	$+1/3$	≈ 0.833
4	$-1/4$	≈ 0.583
5	$+1/5$	≈ 0.783
6	$-1/6$	≈ 0.616

Çfarë fiton

Lexim i $\sum / \prod$, ndërtim cikli, akumulim (P/S), kusht brenda ciklit.

Përmbajtja

1 Hyrja

2 Ushtrimi 1

3 Ushtrimi 2

4 Ushtrimi 3

5 Ushtrimi 4

6 Ushtrimi 5

Situata dhe qëllimi

Depozitim mujor p.sh. **100€**, interes vjetor p.sh. **5%**. Interesi llogaritet *çdo muaj* mbi shumën aktuale.

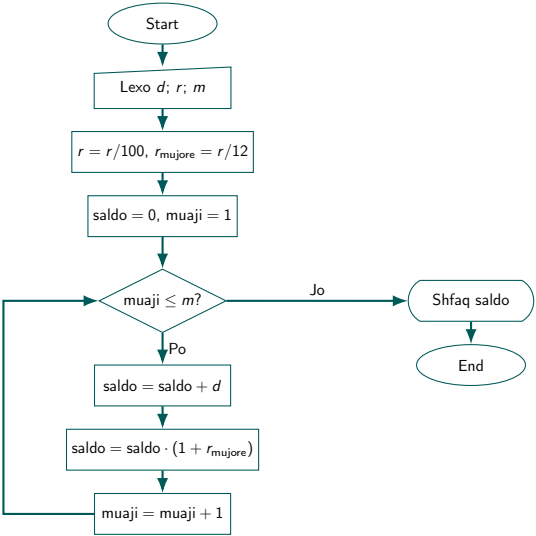
$$r_{\text{mujor}} = \frac{r}{12}, \qquad \texttt{saldo e re} = (\texttt{saldo e vjetër} + d) \cdot (1 + r_{\text{mujor}}).$$

Detyra: lexon `d`, `r_percent`, `m`; llogarit saldon pas `m` muajve.

Pseudokod — Kursimi mujor

```
Start
Lexo d // depozitimi mujor
Lexo r_percent // interes vjetor në %, p.sh. 5
Lexo m // numri i muajve

r = r_percent / 100
r_mujore = r / 12
saldo = 0
muaji = 1

Përderisa muaji <= m bëj
    saldo = saldo + d
    saldo = saldo * (1 + r_mujore)
    muaji = muaji + 1
FundPërderisa

Shfaq "Sasia në llogari pas", m, "muajve është:", saldo
End
```

Flowchart — Kursimi mujor



Shembull iteracionesh (kontroll)

Shembull: $d = 100,\ r = 5\%,\ m = 6 \Rightarrow r_{\text{mujore}} \approx 0.00417.$

Muaji	Para depozitimit	Pas depozitimit	Pas interesit
0	0.000	-	-
1	0.000	100.000	100.417
2	100.417	200.417	201.252
3	201.252	301.252	302.507
4	302.507	402.507	404.183
5	404.183	504.183	506.282
6	506.282	606.282	608.807

Pas 6 muajve: **608.81€** (rreth).

Përmbajtja

1 Hyrja

2 Ushtrimi 1

3 Ushtrimi 2

4 Ushtrimi 3

5 Ushtrimi 4

6 Ushtrimi 5

Përshkrimi i problemit

Tre tipe me norma të ndryshme TVSH-je:

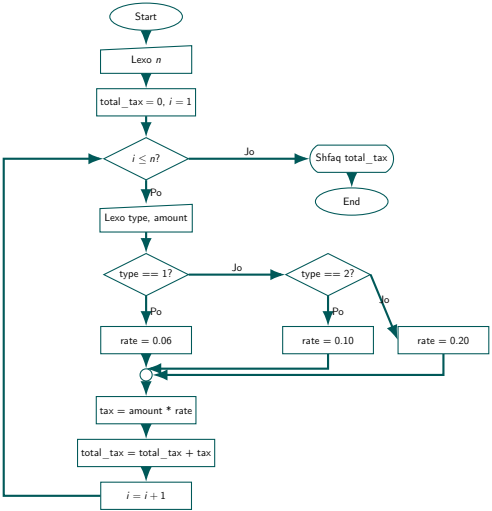
- **Tipi 1** — mjekësore: **6%**
- **Tipi 2** — arsimore: **10%**
- **Tipi 3** — të tjerat: **20%**

Input: n shpenzime; për secilin: `type` $\in \{1, 2, 3\}$ dhe `amount`. Output: **shuma totale e TVSH-së**.

Pseudokod — TVSH totale

```
Start
Lexo n
total_tax = 0
i = 1

Përderisa i <= n bëj
    Lexo type, amount
    Nëse type == 1 atëherë
        rate = 0.06
    Përndryshe nëse type == 2 atëherë
        rate = 0.10
    Përndryshe nëse type == 3 atëherë
        rate = 0.20
    FundNese
    tax = amount * rate
    total_tax = total_tax + tax
    i = i + 1
FundPërderisa

Shfaq total_tax
End
```

Flowchart — TVSH totale



Shembuj kontrolli

Shembulli 1

- Input:

```
n = 2
1 1000
3 500
```

- TVSH: $60 + 100 = 160$.

Shembuj kontrolli

Shembulli 2

- Input:

```
n = 6
3 2000
2 1100
2 400
3 900
1 1900
3 500
```

- Total: $400 + 110 + 40 + 180 + 114 + 100 = 944$.

Përmbajtja

1. Hyrja
2. Ushtrimi 1
3. Ushtrimi 2
4. Ushtrimi 3
5. Ushtrimi 4
6. Ushtrimi 5

Formula dhe arsyetim

Di `balance` dhe `annualInterestRate` (në %). Interesi mujor:

$$\text{rate}_{\text{dec}} = \frac{\texttt{annualInterestRate}}{100}, \quad \text{rate}_{\text{mujor}} = \frac{\text{rate}_{\text{dec}}}{12} = \frac{\texttt{annualInterestRate}}{1200}.$$

Prandaj:

$$\text{interest} = \texttt{balance} \cdot \left(\frac{\texttt{annualInterestRate}}{1200}\right).$$

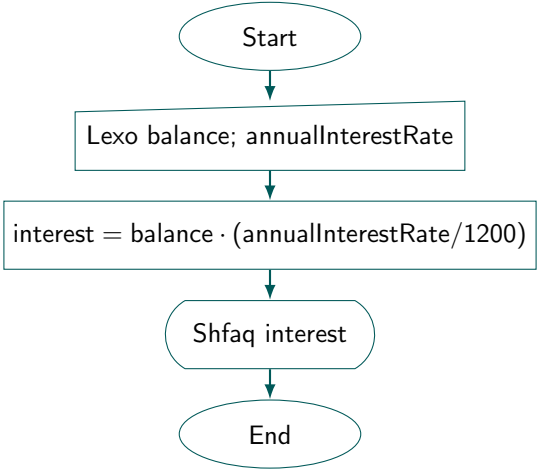
Pseudokod — Interesi mujor

```
Start
Shfaq "Enter balance and interest rate (e.g., 3 for 3%):"
Lexo balance, annualInterestRate
interest = balance * (annualInterestRate / 1200)
Shfaq "The interest is", interest
End
```

Program në C — Interesi mujor

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    double balance;
    double annualInterestRate;
    double interest;

    printf("Enter balance and interest rate (e.g., 3 for 3%%): ");
    scanf("%lf %lf", &balance, &annualInterestRate);

    interest = balance * (annualInterestRate / 1200.0);

    printf("The interest is %.5f\n", interest);
    return 0;
}
```

Flowchart — Interesi mujor



Shembull kontrolli

Input: `1000 3.5`

$$\text{interest} = 1000 \cdot \frac{3.5}{1200} = 1000 \cdot 0.00291666\overline{6} = 2.9166\overline{6}.$$

Output: `The interest is 2.91667`

Përmbajtja

1 Hyrja

2 Ushtrimi 1

3 Ushtrimi 2

4 Ushtrimi 3

5 Ushtrimi 4

6 Ushtrimi 5

Nga minuta në vite dhe ditë

Supozime: 1 ditë = 24 orë, 1 orë = 60 minuta, 1 vit = 365 ditë.

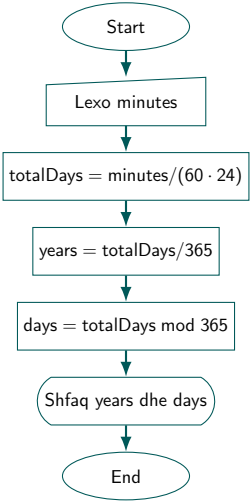
Hapat:

$$\texttt{totalDays} = \left\lfloor \frac{\texttt{minutes}}{60 \cdot 24} \right\rfloor, \quad \texttt{years} = \left\lfloor \frac{\texttt{totalDays}}{365} \right\rfloor, \quad \texttt{days} = \texttt{totalDays} \bmod 365.$$

Pseudokod — Konvertimi i minutave

```
Start
Shfaq "Enter the number of minutes:"
Lexo minutes

totalDays = minutes / (60 * 24) // ditë të plota
years = totalDays / 365 // vite të plota
days = totalDays mod 365 // ditët e mbetura

Shfaq minutes, "minutes is approximately"
Shfaq years, "years and", days, "days"
End
```

Flowchart — Konvertimi i minutave



Program në C — Konvertimi i minutave

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    long long minutes;
    long long totalDays, years, days;

    printf("Enter the number of minutes: ");
    scanf("%lld", &minutes);

    totalDays = minutes / (60 * 24);
    years = totalDays / 365;
    days = totalDays % 365;

    printf("%lld minutes is approximately %lld years and %lld days\n",
           minutes, years, days);
    return 0;
}
```

Shembull kontrolli

Input: `1000000000`

$$\text{totalDays} = \left\lfloor \frac{10^9}{1440} \right\rfloor = 694444, \qquad \text{years} = \left\lfloor \frac{694444}{365} \right\rfloor = 1902, \qquad \text{days} = 694444 \bmod 365 = 214.$$

Output: `1000000000 minutes is approximately 1902 years and 214 days`

Mbyllje

Sot ke ushtruar: **ciklin me numërues**, **variabla akumuluese**, **kushtin** brenda ciklit, **normat & përqindjet**, **konvertime njësish**.

Vazhdo: riprodho pseudokod $\rightarrow$ flowchart $\rightarrow$ C për secilin rast.

Faleminderit për vëmendjen!

Pyetje?